

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — CƠ SỞ ĐÀ NẴNG

Đề xuất dự án môn Khởi nghiệp

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP · BẢN RÚT GỌN

ExamLap

Nền tảng cho thuê laptop đi thi trong khuôn viên đại học

Không sinh viên nào phải bỏ một buổi thi vì cái máy tính.

Tên dự án

ExamLap — thuê laptop theo ca thi

Địa bàn thí điểm

Đại học FPT Đà Nẵng — phường Hoà Hải,
Ngũ Hành Sơn

Quy mô khởi động

10 máy · vốn đầu tư 93.250.000đ

Nhóm thực hiện

.....

Giảng viên hướng dẫn

.....

Lớp / Học kỳ

.....

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Bản rút gọn 1.0 — bản đầy đủ 277 trang nộp kèm

MỤC LỤC

Tóm tắt điều hành.....	4
Ghi chú về tài liệu và độ tin cậy của dữ liệu.....	5
1. Vấn đề.....	6
1.1. Cái giá của một buổi thi bị lỡ.....	7
1.2. Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được.....	7
2. Giải pháp và điểm khác biệt.....	8
2.1. Ba cam kết dịch vụ.....	8
2.2. Khác biệt so với các đơn vị đang có.....	8
2.3. Vì sao giá cao hơn mà khách vẫn trả.....	10
3. Thị trường và khách hàng.....	11
3.1. Ba nhóm khách hàng.....	11
3.2. Tính mùa vụ — rủi ro lớn nhất về dòng tiền.....	11
4. Mô hình kinh doanh và bảng giá.....	13
4.1. Bảng giá.....	13
4.2. Ba nguồn doanh thu.....	13
4.3. Ai là người cho thuê: tự sở hữu hay làm sàn trung gian.....	13
5. Vận hành.....	15
5.1. Bốn vai trò.....	15
5.2. Quy trình quay vòng máy.....	15
5.3. Chỉ số vận hành phải theo dõi.....	16
6. An toàn tài sản và dữ liệu.....	18
6.1. Năm lớp phòng thủ.....	18
6.2. Ranh giới của việc theo dõi thiết bị.....	18
6.3. Khi máy không được trả.....	19
6.4. Dữ liệu cá nhân.....	19
7. Giải pháp phần mềm.....	20
7.1. Kiến trúc.....	20
7.2. Vòng đời đơn thuê.....	24
7.3. Luồng đặt thuê và thanh toán.....	25
7.4. Bài toán kỹ thuật khó nhất: không được bán trùng một chiếc máy.....	28
7.5. Lược đồ dữ liệu.....	28
7.6. Giao diện.....	31
7.7. Kế hoạch lập trình 12 tuần.....	33
8. Kế hoạch tài chính.....	34
8.1. Vốn đầu tư ban đầu.....	34
8.2. Chi phí vận hành.....	35
8.3. Kết quả kinh doanh 12 tháng.....	35
8.4. Điểm hoà vốn.....	36
8.5. Ba kịch bản.....	37
8.6. Năm thứ hai.....	37
9. Rủi ro và pháp lý.....	39
9.1. Năm rủi ro lớn nhất.....	39
9.2. Pháp lý.....	39
10. Lộ trình, đội ngũ và đề nghị.....	41

10.1. Mười hai tháng đầu.....	41
10.2. Đội ngũ và lợi thế.....	42
Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp.....	43
Cách đọc kết quả.....	44
Phụ lục B — Biểu phí bồi thường.....	45
Phân cấp tình trạng ngoại hình.....	45
Biểu phí.....	45
Khi máy không được trả.....	46
Phụ lục C — Dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng.....	47
Phụ lục D — Tài liệu tham khảo.....	49

Tóm tắt điều hành

Vấn đề. Sinh viên Đại học FPT thi cuối kỳ bằng phần mềm EOS chạy trên **chính laptop cá nhân**, bắt buộc Windows, kèm Safe Exam Browser; MacBook chip M1 trở lên không thi được; bài làm nằm trên ổ cứng máy sinh viên trước khi nộp lên máy chủ. Chiếc laptop vì thế là **điểm chết đơn lẻ của việc dự thi**. Trượt một môn vì hỏng máy tốn khoảng **4.424.000đ** học phí [Ước lượng của nhóm] cộng một học kỳ chậm tiến độ. Trong khi đó, các đơn vị cho thuê laptop ở Đà Nẵng đều cách khu Hoà Hải 8 đến 15 km, bán theo ngày, và **không ai giao một chiếc máy đã cài sẵn và chạy thử phần mềm thi**.

Giải pháp. ExamLap cho thuê laptop **theo ca thi**, giao trong khuôn viên, bán "**máy đã sẵn sàng thi**": Windows bản quyền, EOS và Safe Exam Browser đã cài đúng và chạy thử, có tai nghe có dây, pin đầy, dữ liệu người thuê trước đã xoá sạch. Ba cam kết: **giao trước giờ thi 30 phút · đổi máy trong 15 phút nếu lỗi giữa ca thi · hoàn cọc tự động trong 5 phút**. Nguyên tắc bảo đảm tài sản là **cọc thấp, danh tính mạnh** — ExamLap **không giữ căn cước hay thẻ sinh viên** của khách.

Thị trường. Không nhắm 120.000 sinh viên Đà Nẵng, mà nhắm đúng khoảng **4.500 đến 6.000 sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng** [Ước lượng của nhóm] — nhóm mà nghiên cứu xác nhận được là bắt buộc phải có laptop Windows chạy được để dự thi. Mục tiêu năm đầu: **382 lượt thuê**.

Chỉ tiêu	Năm 1 — 10 máy	Năm 2 — 16 máy
Vốn đầu tư trong năm	93.250.000đ	45.180.000đ
Doanh thu	81.758.200đ	159.718.200đ
Lợi nhuận sau thuế	14.442.672đ (biên 17,7%)	56.115.472đ
Tỉ lệ khai thác đội máy	42%	51%
Hoà vốn tiền mặt	25 lượt thuê mỗi tháng	
Thu hồi toàn bộ vốn	tháng thứ 27	

Bảng 1. Kế hoạch tài chính hai năm đầu. Chi tiết và giả định ở phần 8.

Điều nhóm chưa biết. Giả định cốt lõi — *bao nhiêu phần trăm sinh viên thực sự gặp sự cố máy vào ngày thi* — **chưa có dữ liệu**. Rủi ro lớn hơn: nếu nhà trường đã sẵn có máy dự phòng, mô hình mất lý do tồn tại. Cả hai trả lời được trong một tuần.

KẾT LUẬN — Đề nghị

Cho phép nhóm thực hiện bước một, chi phí dưới **5.000.000đ**: khảo sát 150 đến 200 sinh viên, làm việc với

Phòng Khảo thí để trả lời hai câu hỏi chặn, và dựng bản phần mềm chạy được đầu tiên. Kết quả của bước đó,

chứ không phải bản proposal này, mới là căn cứ để quyết định có mua máy hay không.

Ghi chú về tài liệu và độ tin cậy của dữ liệu

Đây là **bản rút gọn**. Bản đầy đủ 277 trang, gồm 19 chương và 6 phụ lục với 744 trích dẫn, được nộp kèm và chứa toàn bộ lập luận, số liệu và sơ đồ mà bản này chỉ tóm lại.

Tài liệu có ba lớp nội dung, và người đọc cần phân biệt được khi đánh giá từng con số.

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng
[Đã xác minh]	Xuất hiện nhất quán ở nhiều nguồn độc lập, có đường dẫn	Dùng được để ra quyết định
[Cần kiểm chứng]	Lấy từ một nguồn, hoặc từ đoạn trích chưa mở được trang gốc	Phải xác minh lại trước khi quyết định tài chính
[Ước lượng của nhóm]	Nhóm tự suy ra, kèm giả định	Chỉ đúng khi giả định đúng

Bảng 2. Ba mức độ tin cậy dùng thống nhất trong tài liệu. Con số không nhãn thuộc nhóm thứ nhất.

LƯU Ý — Một hạn chế phải nói trước

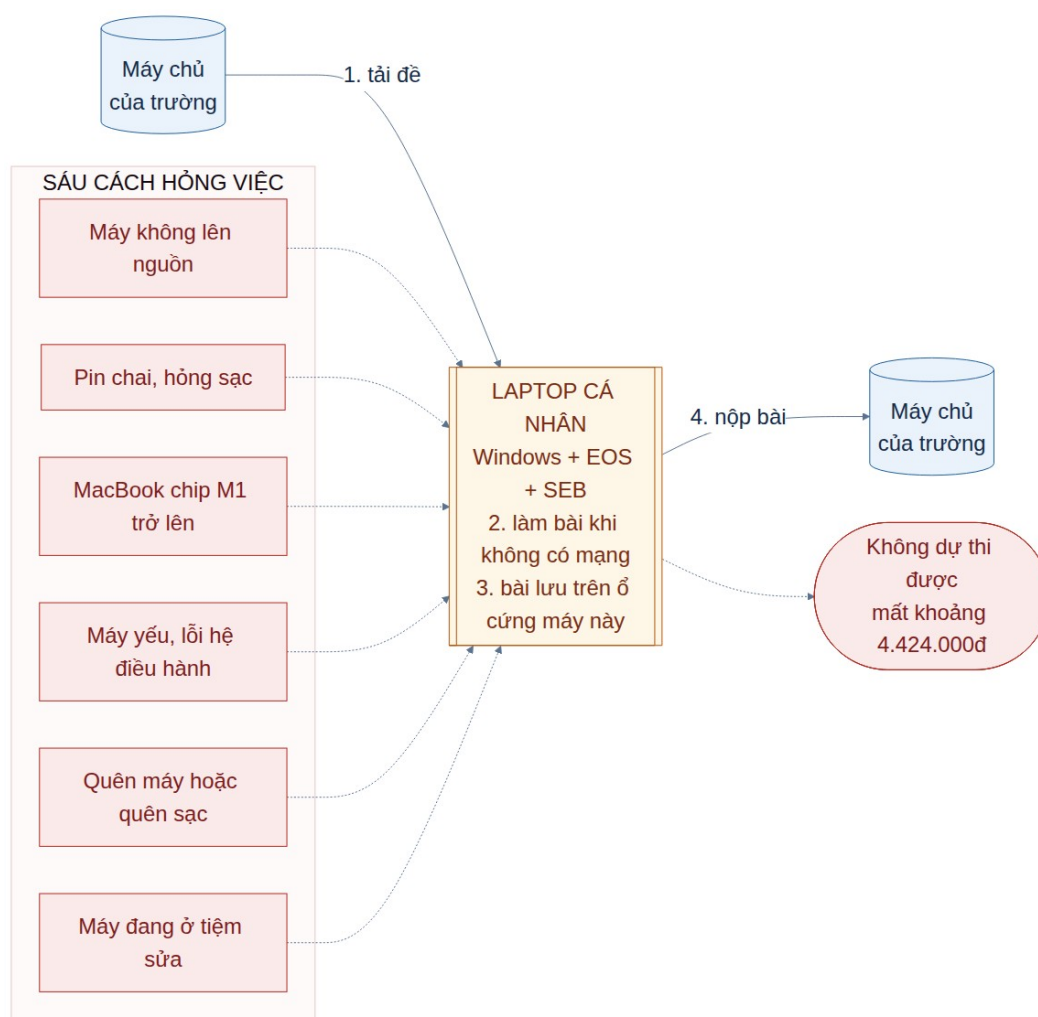
Toàn bộ nghiên cứu nền được thực hiện qua **công cụ tìm kiếm**, trong môi trường không mở được trực tiếp từng trang web. Đường dẫn trong phần trích dẫn là đường dẫn có thật, nhưng nội dung gắn với chúng phần lớn được đọc từ tiêu đề và đoạn trích. Trước khi nộp bản chính thức hoặc trước khi bỏ tiền thật, nhóm phải mở lại từng nguồn, chụp màn hình làm bằng chứng, và gọi điện xác minh giá với ít nhất năm đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng.

1. Vấn đề

Ở phần lớn trường đại học, chiếc laptop là công cụ học tập: thiếu nó thì bất tiện, nhưng sinh viên vẫn ngồi vào phòng thi được với giấy và bút. Ở Đại học FPT thì không. Kỳ thi cuối kỳ chạy trên phần mềm **EOS**, và phần mềm đó chạy trên **chính máy tính cá nhân của sinh viên**; nhà trường không cấp máy cho kỳ thi ^[1].

Trên nền đó là một chuỗi ràng buộc kỹ thuật. EOS **bắt buộc Windows**; máy Mac phải cài Windows qua Bootcamp, và **MacBook chip M1 trở lên không cài được** nên không thi được ^{[2] [3]}. Kỳ thi dùng kèm **Safe Exam Browser** đúng phiên bản lấy từ cổng thi của trường, và file **EOSClient.exe** chỉ chạy được khi còn nằm trong thư mục giải nén ban đầu ^[4]. Bài làm được lưu thành tệp **trên ổ cứng máy sinh viên** rồi mới nộp lên máy chủ ở bước cuối ^[5] [*Cần kiểm chứng*]. Phần thi nghe còn cần **tai nghe có dây**, trong khi nhiều laptop đời mới đã bỏ jack 3.5mm ^[6].

Gộp lại, kết luận rất gọn: **chiếc laptop là điểm chết đơn lẻ của việc dự thi**. Không có máy dự phòng đặt sẵn trong phòng thi, không có phương án thi trên giấy, và không có cách lấy bài đang làm dở ra khỏi một chiếc máy đã tắt ngóm.



Hình 1. Luồng dữ liệu của một ca thi EOS và sáu cách chiếc laptop cá nhân có thể làm hỏng cả buổi thi.

Nguồn: nhóm tác giả, dựng từ hướng dẫn thi EOS của nhà trường.

1.1 Cái giá của một buổi thi bị lỡ

Học phí giai đoạn chuyên ngành tại campus Đà Nẵng là **22.120.000đ một học kỳ** ^[7]. Một học kỳ bốn tháng, nếu có khoảng năm môn thi thì **giá trị kinh tế của một môn thi vào khoảng 4.424.000đ** [Ước lượng của nhóm, giả định năm môn một kỳ], chưa kể một học kỳ chậm tiến độ và một môn tiên quyết bị lùi.

Đặt cạnh giá thuê một ca thi từ 79.000đ đến 179.000đ, **tỉ lệ chi phí trên rủi ro là 1 trên 25 đến 1 trên 56**.

1.2 Vì sao các phương án hiện có không giải quyết được

Phương án hiện nay	Vì sao hỏng
Mượn máy bạn bè	Đúng tuần thi thì bạn nào cũng cần máy của mình. Máy lạ chưa cài EOS, chưa chạy thử
Ra tiệm cho thuê nội thành	Cách khu Hoà Hải 8 đến 15 km, đơn vị thời gian ngắn nhất là một ngày, cần giấy tờ thể chấp, và không ai mở cửa lúc 6 giờ sáng
Mua máy mới gấp	Không kịp, và tốn gấp nhiều lần giá trị một môn thi
Nhà trường cho mượn	Nhóm chưa xác minh được campus Đà Nẵng có máy dự phòng hay không. Đây là rủi ro giả định lớn nhất

Bảng 3. Bốn phương án hiện tại và lý do từng phương án không giải quyết được vấn đề.

LƯU Ý — Giả định cốt lõi chưa có dữ liệu

Nhóm **chưa có số liệu** về tỉ lệ sinh viên thực sự gặp sự cố máy tính vào ngày thi. Không nguồn công khai nào trả lời được. Đây là giả định nền của toàn bộ mô hình và phải đo bằng khảo sát 150 đến 200 sinh viên trước khi bỏ tiền mua máy — bảng hỏi ở Phụ lục A.

2. Giải pháp và điểm khác biệt

ExamLap cho thuê laptop **theo ca thi**, giao ngay trong khu campus, và bán một thứ cụ thể hơn "cái máy": một chiếc **máy đã sẵn sàng thi**.

Chín hạng mục làm nên định nghĩa đó, lặp lại sau **mỗi** lượt thuê: Windows bản quyền · EOS Client đặt đúng thư mục quy định · Safe Exam Browser đúng phiên bản lấy từ cổng thi của trường · đã chạy thử một lượt và lưu ảnh chụp màn hình vào hồ sơ máy · có jack 3.5mm và tai nghe có dây kèm theo · có webcam · pin còn trên 80% dung lượng thực · sạc đầy 100% · dữ liệu của người thuê trước đã xoá sạch.

2.1 Ba cam kết dịch vụ

Cam kết	Nhóm làm được bằng cách nào	Phụ thuộc điều gì
Giao trước giờ thi 30 phút	Điểm giao nhận ngay trong khuôn viên, nhân viên trực từ 6 giờ sáng ngày thi	Nhà trường cho đặt điểm giao nhận (mục C4 Phụ lục C)
Đổi máy trong 15 phút nếu máy lỗi giữa ca thi	Giữ 2 máy dự phòng nóng, không bao giờ cho thuê quá 8 trong 10 máy	Quy trình đổi nhanh không cần ký lại
Hoàn cọc tự động trong 5 phút	Đối soát ảnh trước và sau tự động, lệnh hoàn tiền dựng sẵn	Năng lực hoàn tiền của cổng thanh toán (mục C3)

Bảng 4. Ba cam kết công khai và điều kiện để chúng khả thi. Cả ba chỉ được đưa lên trang chủ sau khi kiểm chứng xong.

2.2 Khác biệt so với các đơn vị đang có

Tiêu chí	Các đơn vị cho thuê tại Đà Nẵng	ExamLap
Vị trí	Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ — cách Hoà Hải 8 đến 15 km ^[8]	Ngay trong khu campus
Đơn vị bán hàng	Theo ngày, tuần, tháng	Theo ca thi 4 giờ
Chuẩn bị máy	Máy trắng, khách tự cài	Đã cài và chạy thử EOS + Safe Exam Browser
Giờ giao	Giờ hành chính	Từ 6 giờ sáng ngày thi
Cách đặt	Gọi điện, nhắn tin, chờ báo giá	Đặt online, thấy tồn kho thật, giữ chỗ 10 phút
Bảo đảm	Cọc tiền mặt kèm giữ căn cước bản gốc	Cọc 300.000đ, không giữ giấy tờ nào
Hiệu quy chế thi	Không	Biết Mac chip M1 không thi được, biết cần tai nghe có dây
Giá	29.000đ đến 50.000đ một ngày ^{[9] [10] [11]}	79.000đ một ca thi 4 giờ

Bảng 5. Tám tiêu chí so sánh ExamLap với các đơn vị cho thuê laptop hiện có tại Đà Nẵng.

2.3 Vì sao giá cao hơn mà khách vẫn trả

Câu hỏi phản biện rõ ràng nhất: đối thủ 38.000đ một ngày, ExamLap 79.000đ một ca bốn giờ. Tính theo giờ dùng máy thì ExamLap đắt hơn nhiều lần.

Câu trả lời là ExamLap **không bán thời gian sử dụng máy** mà bán **xác suất dự thi thành công**. Khách không so 79.000đ với 38.000đ; khách so 79.000đ với 4.424.000đ. Ở khung so sánh đó, chênh nhau vài chục nghìn không còn là biến số quyết định — việc máy có chạy được EOS lúc 07:30 hay không mới là biến số duy nhất.

Phần chênh lệch cũng không phải lãi ròng. Nó trả cho chín hạng mục chuẩn bị mỗi lượt, hai máy dự phòng nóng nằm chờ suốt khung giờ thi, nhân viên trực lúc cửa hàng ngoài phố chưa mở, và quỹ rủi ro hư hỏng.

RỦI RO — Thừa nhận: một bộ phận khách vẫn chọn giá rẻ

Sẽ có sinh viên thuê 38.000đ một ngày ở Sơn Trà, hoặc mượn máy bạn cùng phòng với giá 0đ. Nhóm không cạnh

tranh bằng giá. Thị trường mục tiêu là nhóm rủi ro cao: sinh viên dùng Mac chip M-series, máy đang ở tiệm sửa

đúng tuần thi, máy hỏng đột ngột. Song song, gói ngày và gói tháng vẫn để giá bám mặt bằng để giữ nhóm nhạy giá.

3. Thị trường và khách hàng

Nhóm không vẽ một thị trường khổng lồ. Nhóm định nghĩa một ngách sắc nét và nói rõ giả định của từng tầng.

Tầng	Quy mô	Cơ sở
TAM — sinh viên đại học và cao đẳng tại Đà Nẵng	90.000 đến 120.000 người	17 trường đại học cộng khối cao đẳng [Ước lượng của nhóm]
SAM — người thi trên máy tính bằng laptop cá nhân tại cụm giáo dục FPT khu Hoà Hải	7.000 đến 10.000 người	ĐH FPT Đà Nẵng cộng FPT Polytechnic và FPT Schools trong khu [Ước lượng của nhóm]
SOM năm 1	382 lượt thuê	khoảng 5% sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng, mỗi người trung bình 1,5 lượt một năm

Bảng 6. Ba tầng thị trường. SOM khớp tuyệt đối với mô hình tài chính chứ không phải một con số đặt riêng cho chương thị trường.

Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng ước khoảng 4.500 đến 6.000 người [Ước lượng của nhóm] — trường không công bố số liệu theo từng campus, đây là dữ kiện phải xin từ Phòng Công tác Sinh viên.

Lập luận nhóm muốn được đọc: "Chúng tôi không nhắm 120.000 sinh viên Đà Nẵng. Chúng tôi nhắm đúng khoảng 5.000 sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng — nhóm mà nghiên cứu công khai xác nhận được là bắt buộc phải có laptop Windows chạy được để dự thi. Chỉ cần 5% trong số đó cần tới dịch vụ một lần mỗi năm là đã đủ 382 lượt thuê. Đủ nhỏ để làm thật, đủ rõ để chứng minh nhu cầu."

3.1 Ba nhóm khách hàng

Nhóm	Tình huống	Gói thường mua
Sự cố đột xuất	Máy hỏng trong 48 giờ trước ca thi	Ca thi khẩn cấp 179.000đ
Máy không đủ điều kiện thi	Dùng MacBook chip M1 trở lên, hoặc máy quá yếu không cài được SEB	Ca thi 79.000đ, đặt trước theo lịch thi
Đồ án và thực tập	Cần máy khoẻ trong vài tuần, không muốn mua	Gói tuần 449.000đ hoặc gói tháng 849.000đ

Bảng 7. Ba nhóm khách hàng và gói dịch vụ tương ứng. Nhóm thứ ba là nguồn lấp công suất ngoài mùa thi.

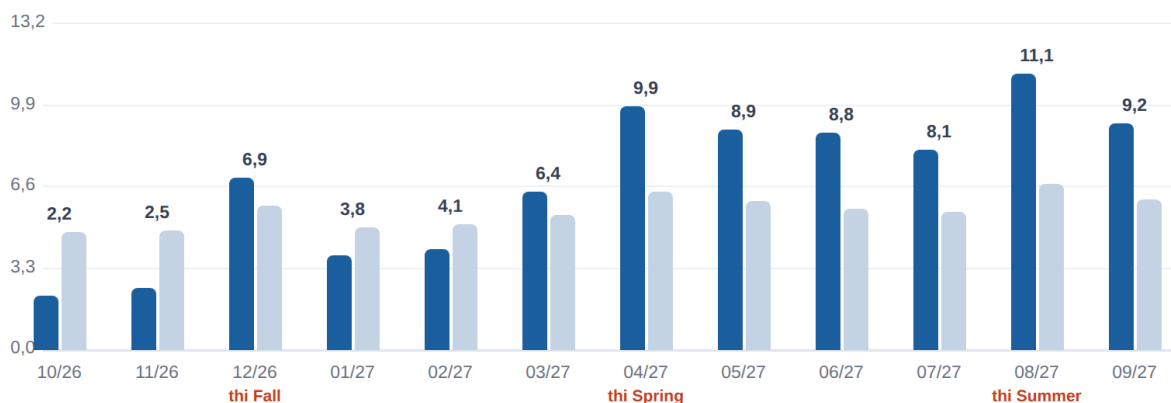
3.2 Tính mùa vụ — rủi ro lớn nhất về dòng tiền

Một năm học của ĐH FPT có **ba học kỳ**, kéo theo ba đợt thi cuối kỳ và ba đợt progress test. Doanh thu vì vậy dồn vào sáu khoảng ngắn trong năm; tháng thấp nhất chỉ bằng khoảng 20% tháng cao nhất.

Doanh thu và chi phí theo tháng — năm vận hành thứ nhất

Đội 10 máy · giá bình quân 144.100đ mỗi lượt thuê · ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ của Đại học FPT

■ Doanh thu ■ Tổng chi phí (gồm khấu hao) đơn vị: triệu đồng



Ba cột cao nhất rơi đúng vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8 — ba kỳ thi cuối kỳ. Doanh thu tháng thấp nhất chỉ bằng **khoảng 20%** tháng cao nhất. Đây là rủi ro dòng tiền lớn nhất của mô hình và là lý do chúng tôi bổ sung gói thuê tháng cho sinh viên làm đồ án và thực tập.

Hình 2. Doanh thu và chi phí theo tháng trong năm vận hành thứ nhất, ba đỉnh trùng ba kỳ thi cuối kỳ.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Đây là lý do gói thuê tháng tồn tại: nó không phải sản phẩm phụ mà là công cụ làm phẳng dòng tiền.

4. Mô hình kinh doanh và bảng giá

4.1 Bảng giá

Gói dịch vụ	Giá bán	Điều kiện	Neo thị trường
Ca thi (4 giờ)	79.000đ	đặt trước ≥ 12 giờ	đối thủ Đà Nẵng 38.000–50.000đ/ngày
Ngày thi (2 ca, 10 giờ)	129.000đ	đặt trước ≥ 12 giờ	
Ca thi khẩn cấp	179.000đ	đặt dưới 3 giờ, giao tận cổng trường	không đơn vị nào bán
Tuần thi (7 ngày)	449.000đ		
Tháng (đồ án, thực tập)	849.000đ		DH Lend 1.000.000đ/tháng
Phí miễn trừ thiệt hại	15.000đ/lượt · 69.000đ/tháng	tự chọn	
Tiền cọc	300.000đ · 150.000đ hạng B · 0đ hạng A	hoàn trong 5 phút	

Cách định giá gồm ba nguyên tắc. **Một, neo vào thị trường rồi cộng phần bù dịch vụ** — giá ca thi 79.000đ cao hơn mặt bằng Đà Nẵng khoảng 1,6 đến 2 lần, phần chênh trả cho chín hạng mục chuẩn bị và máy dự phòng. **Hai, giá phải nhỏ hơn nhiều lần thiệt hại nó ngăn chặn** — tỉ lệ 1 trên 25 đến 1 trên 56. **Ba, cọc thấp và giảm dần theo điểm tín nhiệm**, vì với sinh viên thì 300.000đ tiền cọc là rào cản lớn hơn vài chục nghìn tiền thuê.

4.2 Ba nguồn doanh thu

Nguồn	Tỉ trọng năm 1	Vai trò
Phí thuê theo ca, ngày, tuần	khoảng 66%	Nguồn chính, gắn với mùa thi
Phí miễn trừ thiệt hại tự chọn	khoảng 3%	Biên cao, đồng thời giảm tranh chấp
Gói thuê tháng cho đồ án và thực tập	25.470.000đ, tức 31,2%	Lấp công suất ngoài mùa thi

Bảng 8. Ba nguồn doanh thu năm thứ nhất trên tổng 81.758.200đ.

Phí miễn trừ thiệt hại là gói tự chọn 15.000đ mỗi lượt: hư hỏng nhẹ được miễn hoàn toàn, hư hỏng nặng được giảm trách nhiệm xuống mức miễn thường cố định 500.000đ, phần còn lại ExamLap chịu. Cấu trúc hai tầng này học từ Rent the Runway và Grover ^{[12] [13]}. Nó vừa tốt cho khách — thay một màn hình vỡ tốn vài triệu, khách chỉ trả tối đa 500.000đ — vừa tốt cho nhóm vì loại bỏ các vụ nhỏ mà chi phí xử lý cao hơn tiền bồi thường.

4.3 Ai là người cho thuê: tự sở hữu hay làm sàn trung gian

Một câu hỏi phải trả lời dứt khoát. Nhóm chọn **tự sở hữu đội máy**, không làm sàn cho sinh viên cho sinh viên thuê. Bốn lý do:

1. **Sản phẩm không cho phép.** Máy của một sinh viên khác là máy đã cài đủ thứ, có tài khoản cá nhân, chưa ai kiểm tra nó chạy được phần mềm thi hay không. Giao một chiếc máy như vậy là bán lại đúng cái rủi ro mà khách đang muốn thoát khỏi.
2. **Nguồn cung cạn đúng lúc cần nhất.** Nhu cầu dồn vào tuần thi, nhưng tuần thi cũng chính là lúc mọi sinh viên khác đều cần máy của họ. Cung và cầu tương quan dường gần như tuyệt đối — sàn ngang hàng chỉ chạy được khi cung và cầu lệch pha, như xe hơi đỗ không trong tuần.
3. **Trách nhiệm không quy được về ai.** Máy hỏng thì hai sinh viên tranh chấp một khoản lớn so với túi tiền cả hai, còn nhóm đứng giữa không có thẩm quyền phán xử.
4. **Giữ tiền hộ người khác là việc có điều kiện.** Thu tiền người thuê rồi trả lại chủ máy sau khi trừ hoa hồng là dấu hiệu của dịch vụ trung gian thanh toán, vùng cần giấy phép mà hộ kinh doanh không với tới.

Mô hình lai — nhóm nhận máy của sinh viên vào kho, tự cài lại ảnh chuẩn rồi mới cho thuê — chỉ đáng làm khi đội máy đã chạm trần công suất ba kỳ liên tiếp và nhóm đã có pháp nhân. Khi đó chủ máy là **nhà cung cấp vốn thiết bị**, không phải người cho thuê.

5. Vận hành

5.1 Bốn vai trò

Vai trò	Ai làm	Được làm gì
Khách thuê	Sinh viên	Đặt máy, xác minh danh tính một lần, thanh toán, nhận và trả máy, khiếu nại trong 48 giờ
Nhân viên giao nhận	Cộng tác viên sinh viên, trả 25.000đ đến 30.000đ một giờ	Chuẩn bị máy, bàn giao, thu hồi, lập biên bản. Không xem được hồ sơ eKYC đầy đủ, không sửa được giá
Quản trị viên	Thành viên nhóm sáng lập	Duyệt hồ sơ eKYC khó, cấu hình giá, xử lý sự cố, xem báo cáo
Đối tác	Cửa hàng laptop cũ, tiệm sửa	Cung cấp máy và bảo hành, cam kết sửa trong 24 giờ

Bảng 9. Bốn vai trò và ranh giới quyền hạn. Đối tác là bên bán máy cho nhóm, không phải bên cho thuê.

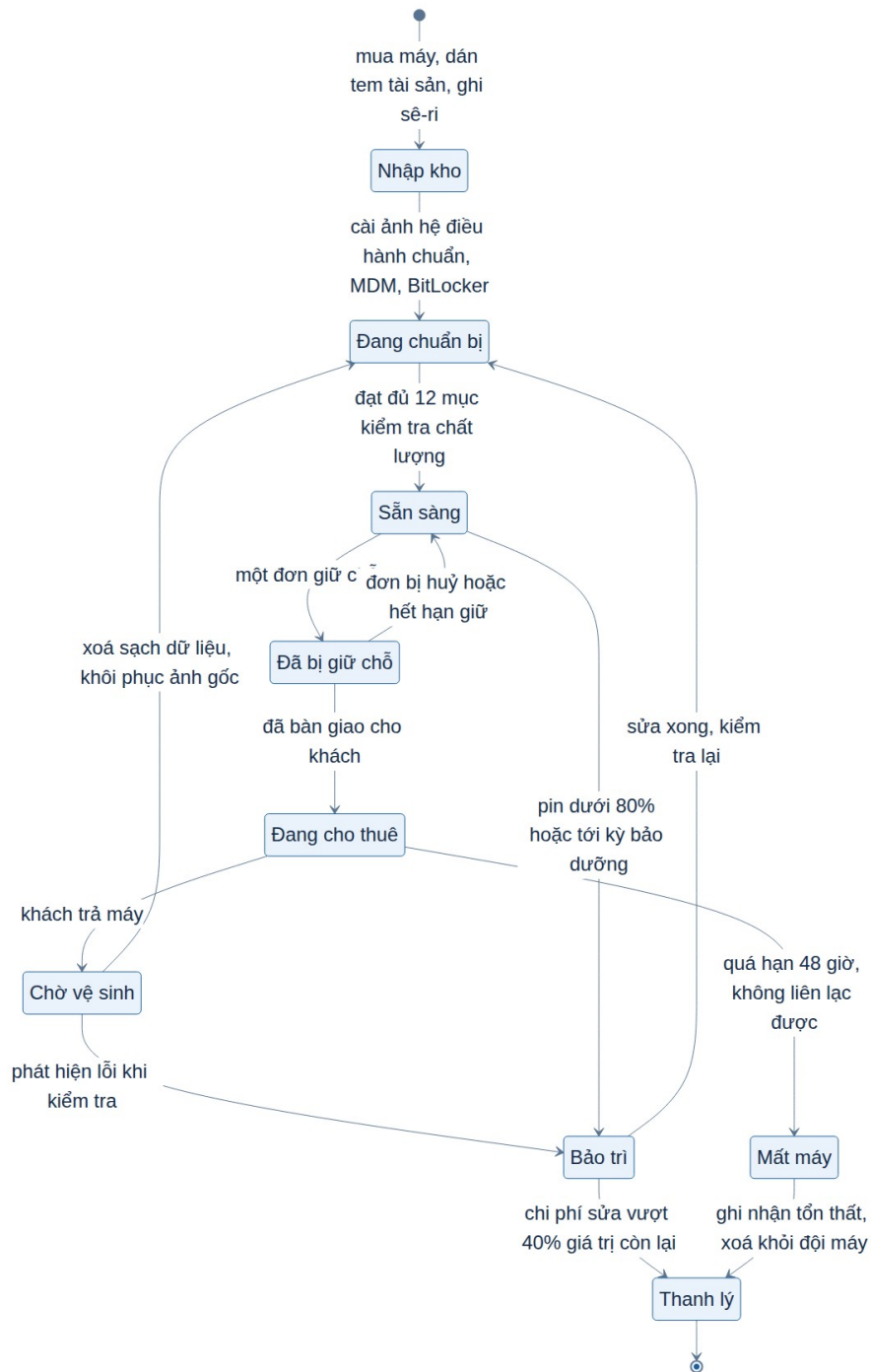
Năm thao tác bắt buộc có hai người duyệt: khoá màn hình máy của khách · thêm một người vào danh sách chặn · hoàn tiền ngoài phạm vi tiền cọc · khấu trừ vượt biểu phí công khai · xoá dữ liệu cá nhân theo yêu cầu. Chiều ngược lại — gỡ khoá, gỡ khỏi danh sách chặn — chỉ cần một người. Bất đối xứng này là cố ý: **gây hại cho khách phải khó hơn sửa sai.**

5.2 Quy trình quay vòng máy

Ba mức tùy tình huống. **M1 — quay vòng nhanh** (khoảng 80% số lượt): máy trả đúng hạn, tem nguyên, khởi động lại cho cơ chế đóng băng đưa phân vùng hệ thống về gốc rồi xoá phân vùng dữ liệu, khoảng 22 phút nhân công, mục tiêu quay vòng 90 phút. **M2 — khôi phục ảnh chuẩn** (khoảng 18%): khôi phục ảnh gốc từ ổ cứng ngoài, làm định kỳ mỗi 5 lượt và bắt buộc trước mỗi đợt thi cuối kỳ. **M3 — dựng lại từ đầu** (khoảng 2%): nghi nhiễm mã độc, trước mỗi học kỳ, trước khi thanh lý.

Không có đường tắt. Mọi máy quay về đều phải đi qua bước xoá dữ liệu người thuê trước, ở mức M1 hay M2 tùy tình huống, nhưng không bao giờ được bỏ qua. Đây là điều kiện để cam kết "xoá sạch dữ liệu" có giá trị thật. Danh mục mười hai mục đầy đủ ở bản proposal đầy đủ, Phụ lục D.

Ngưỡng cứng: máy có pin dưới 80% dung lượng thực **không được cho thuê ca thi**, chỉ dùng cho gói tuần và gói tháng có ổ cắm cố định.



Hình 3. Vòng đời một thiết bị, từ nhập kho qua các chu kỳ cho thuê và bảo trì tới quyết định thanh lý.

Nguồn: nhóm tác giả.

5.3 Chỉ số vận hành phải theo dõi

Chỉ số	Ngưỡng tốt	Ngưỡng báo động
Tỉ lệ khai thác đội máy	trên 60% cả quý là tín hiệu mua thêm máy	dưới 42% là dưới hoà vốn
Thời gian quay vòng mức M1	không quá 90 phút	trên 150 phút
Tỉ lệ giao đúng giờ	100% trong mùa thi	bất kỳ lần trễ nào cũng phải mổ xẻ
Sự cố trên 100 lượt	dưới 2	trên 4

Chỉ số	Ngưỡng tốt	Ngưỡng báo động
Tỉ lệ hoàn cộc đúng hạn	trên 98%	dưới 95%

Bảng 10. Năm chỉ số vận hành cốt lõi và ngưỡng hành động.

6. An toàn tài sản và dữ liệu

Bài toán nói thẳng: giao một tài sản 6,5 đến 10 triệu đồng cho người lạ trong vài giờ, không có mặt để giám sát, với giá thuê chưa tới một trăm nghìn. **Mất một máy nhóm A xoá sạch lợi nhuận của khoảng 59 lượt thuê.**

Nguyên tắc của ExamLap ngược với cách làm phổ biến: **cọc thấp, danh tính mạnh**, thay vì cọc cao và danh tính yếu. Cụ thể, **không giữ căn cước, thẻ sinh viên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân bản gốc nào** — vừa là ranh giới pháp lý, vừa vì giữ giấy tờ không hề giúp thu hồi tài sản: thẻ căn cước không bán được, không phát mại được, và người đã quyết định không trả máy thì vẫn xin cấp lại được.

6.1 Năm lớp phòng thủ

Lớp	Nội dung	Chặn được gì · không chặn được gì
1. Sàng lọc đầu vào	eKYC đối chiếu ảnh căn cước với khuôn mặt sống; bắt buộc email @fpt.edu.vn và mã số sinh viên; danh sách chặn nội bộ	Chặn người ngoài trường và người đã vi phạm. Không xác minh được giấy tờ là thật do cơ quan nhà nước cấp
2. Ràng buộc kinh tế	Cọc 300.000đ (giảm còn 150.000đ rồi 0đ theo điểm tín nhiệm), phí miễn trừ thiệt hại, mất quyền dùng dịch vụ cả kỳ thi	Chặn hành vi cầu thả và tính toán ngắn hạn. Không chặn người quyết tâm lấy máy
3. Bằng chứng	Hợp đồng điện tử có chữ ký; biên bản bàn giao kèm 6 ảnh có mã băm SHA-256; nhật ký hệ thống chỉ ghi thêm	Tạo hồ sơ dùng được khi làm việc với cơ quan chức năng. Không ngăn được sự việc xảy ra
4. Kiểm soát kỹ thuật	MDM check-in mỗi 15 phút, khoá màn hình từ xa (hai người duyệt), BitLocker, mật khẩu BIOS, chặn khởi động USB, khắc laser mã tài sản, tem niêm phong vỡ	Làm máy khó bán lại. Không chặn được người tháo ổ cứng, gỡ pin CMOS hay tắt Wi-Fi
5. Pháp lý	Nhắc nợ bằng văn bản, rồi trình báo theo <i>Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 [Căn kiểm chứng]</i>	Đường cuối cùng. Tốn thời gian, không nên là chỗ dựa chính

Bảng 11. Năm lớp phòng thủ, mỗi lớp kèm giới hạn của chính nó.

Mục tiêu không phải làm cho việc lấy cắp **bất khả thi** — điều đó không tồn tại với tài sản di động — mà là làm cho **kỳ vọng lợi ích của kẻ gian thấp hơn hẳn chi phí và rủi ro**, đồng thời giữ trải nghiệm của 99% khách trung thực ở mức nhẹ nhàng.

6.2 Ranh giới của việc theo dõi thiết bị

Phần mềm quản lý thiết bị trên máy cho thuê **chỉ được** báo trạng thái trực tuyến, báo vị trí gần đúng, và khoá màn hình khi quá hạn. Nó **không** đọc nội dung tệp, không ghi thao tác bàn phím, không

chụp màn hình, không bật camera, và **không xoá dữ liệu do khách tạo ra**. Lệnh khoá chỉ khoá màn hình, hiển thị số điện thoại liên hệ, và luôn cần hai người duyệt kèm ghi nhật ký. Điều khoản này được viết thành nghĩa vụ của bên cho thuê trong hợp đồng, không phải một lời hứa miệng.

6.3 Khi máy không được trả

Quy trình leo thang công bố trước: **15 phút** nhắn tin tự động và bắt đầu tính phí trễ · **60 phút** nhắc lần hai kèm cảnh báo khoá · **2 giờ** gọi điện, khoá màn hình sau khi hai người duyệt · **24 giờ** gửi văn bản yêu cầu trả tài sản · **48 giờ** kết xuất hồ sơ và trình báo.

6.4 Dữ liệu cá nhân

Có lưu	Không lưu
Số căn cước đã băm SHA-256 , không lưu số gốc	Ảnh căn cước quá 90 ngày kể từ lượt thuê cuối
Họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên	Mật khẩu tài khoản trường
Vector đặc trưng khuôn mặt và một ảnh chân dung độ phân giải thấp để nhân viên đối chiếu tại quầy	Vị trí GPS của người dùng
Bản ghi vị trí thiết bị chi tiết tối đa 24 giờ, sau đó ẩn danh hoá	Nội dung bài thi hay tệp của khách trên máy

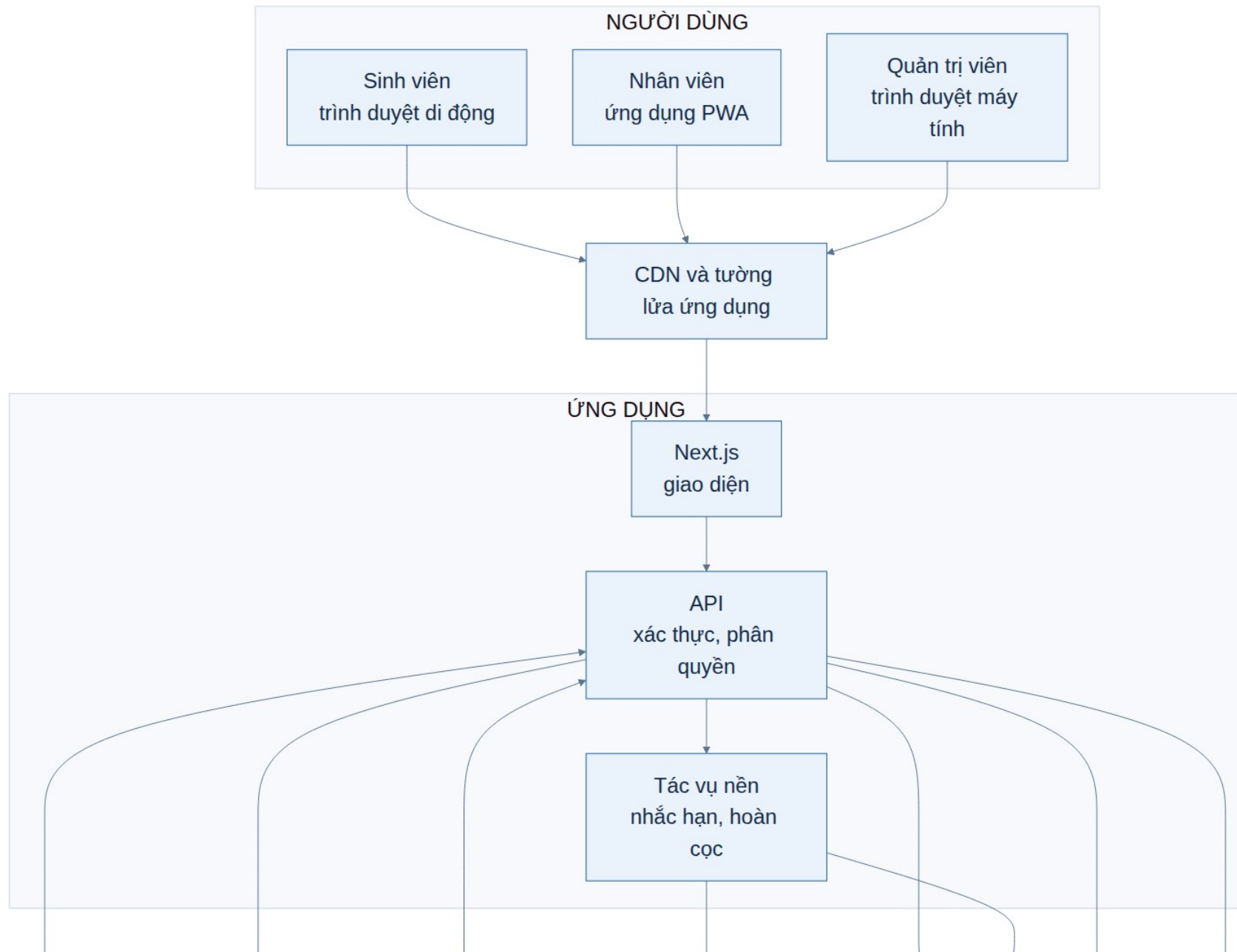
Bảng 12. Dữ liệu ExamLap thu thập và không thu thập. Ảnh xác minh có hạn xoá tự động 90 ngày.

Dữ liệu sinh trắc học thuộc nhóm nhạy cảm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, nên phải có sự đồng ý tách bạch, hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu, và cơ chế cho khách tự tải về hoặc yêu cầu xoá.

7. Giải pháp phần mềm

Một mã nguồn, ba giao diện: web cho sinh viên, ứng dụng web chạy trên điện thoại cho nhân viên giao nhận, và bảng điều khiển cho quản trị viên. Quy mô 382 lượt thuê một năm và một nhóm bốn đến năm người **không** biện minh được cho kiến trúc vi dịch vụ.

7.1 Kiến trúc



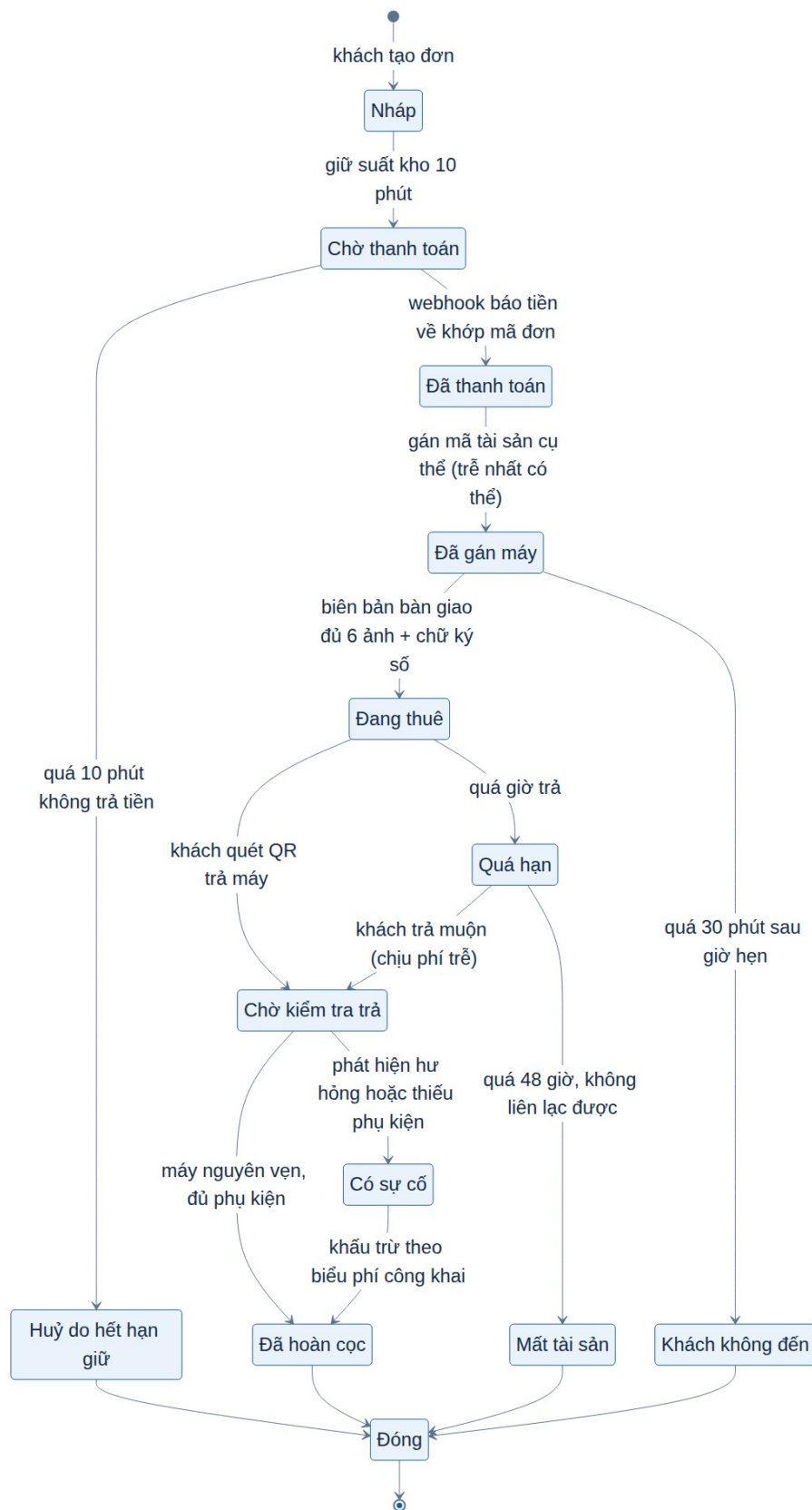
Hình 4. *Kiến trúc hệ thống: người dùng, lớp biên, ứng dụng, dữ liệu và các dịch vụ ngoài.*

Nguồn: nhóm tác giả.

Lớp	Chọn	Lý do
Ngôn ngữ và khung web	TypeScript trên Next.js, một khối	Sinh viên FPT đã quen JavaScript, một ngôn ngữ cho cả hai đầu
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL với extension btree_gist	MySQL không có ràng buộc EXCLUDE và không có kiểu range — thứ giải triệt để bài toán đặt trùng
Hàng đợi	Redis với BullMQ	Cần lịch chạy mỗi phút để nhà suất giữ chỗ hết hạn và nhắc hạn
Lưu ảnh	Kho đối tượng tương thích S3, đường dẫn ký sẵn 15 phút	Vài nghìn tệp một năm; mã băm là bằng chứng khi tranh chấp
Xác thực	Liên kết đăng nhập một lần tới email @fpt.edu.vn ; eKYC tự động bằng mã nguồn mở	Nhóm chưa có pháp nhân nên không ký được hợp đồng với nhà cung cấp eKYC nào
Triển khai	Một máy chủ ảo tại Việt Nam, Docker Compose	Độ trễ thấp, từ 157.000đ một tháng ^[14]

Bảng 13. Sáu quyết định công nghệ chính. Ngân sách hạ tầng dưới 500.000đ một tháng.

7.2 Vòng đời đơn thuê

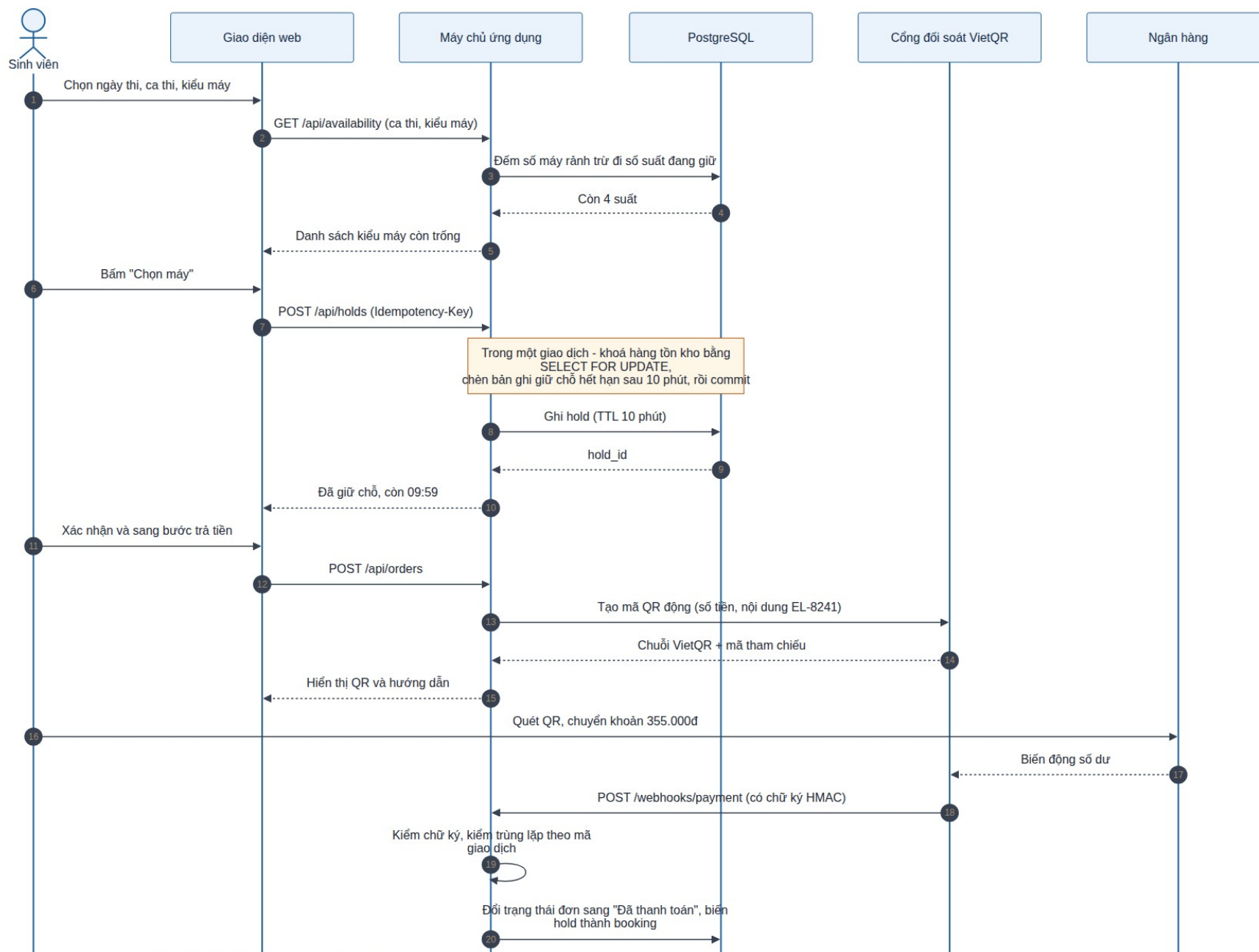


Hình 5. Máy trạng thái của một đơn thuê, mười ba trạng thái với các nhánh quá hạn, sự cố và mất tài sản.

Nguồn: nhóm tác giả.

Nguyên tắc quan trọng nhất: **gán máy mượn nhất có thể**. Đơn chỉ gán với *kiểu* máy cho tới sát giờ giao, nên một máy hỏng đột xuất không làm hỏng đơn đã bán.

7.3 Luồng đặt thuê và thanh toán



Hình 6. *Trình tự đặt thuê: kiểm tra máy trống, giữ chỗ mười phút có khoá tồn kho, sinh mã VietQR động, nhận webhook có chữ ký rồi xác nhận đơn.*

Nguồn: nhóm tác giả.

7.4 Bài toán kỹ thuật khó nhất: không được bán trùng một chiếc máy

Ba cách chống đặt trùng: khoá bi quan bằng `SELECT ... FOR UPDATE`, khoá lạc quan bằng cột phiên bản, và **ràng buộc loại trừ của PostgreSQL** với kiểu khoảng thời gian. Nhóm chọn cách thứ ba vì nó ép ở tầng cơ sở dữ liệu, đúng hay sai không phụ thuộc vào việc lập trình viên có nhớ viết khoá hay không.

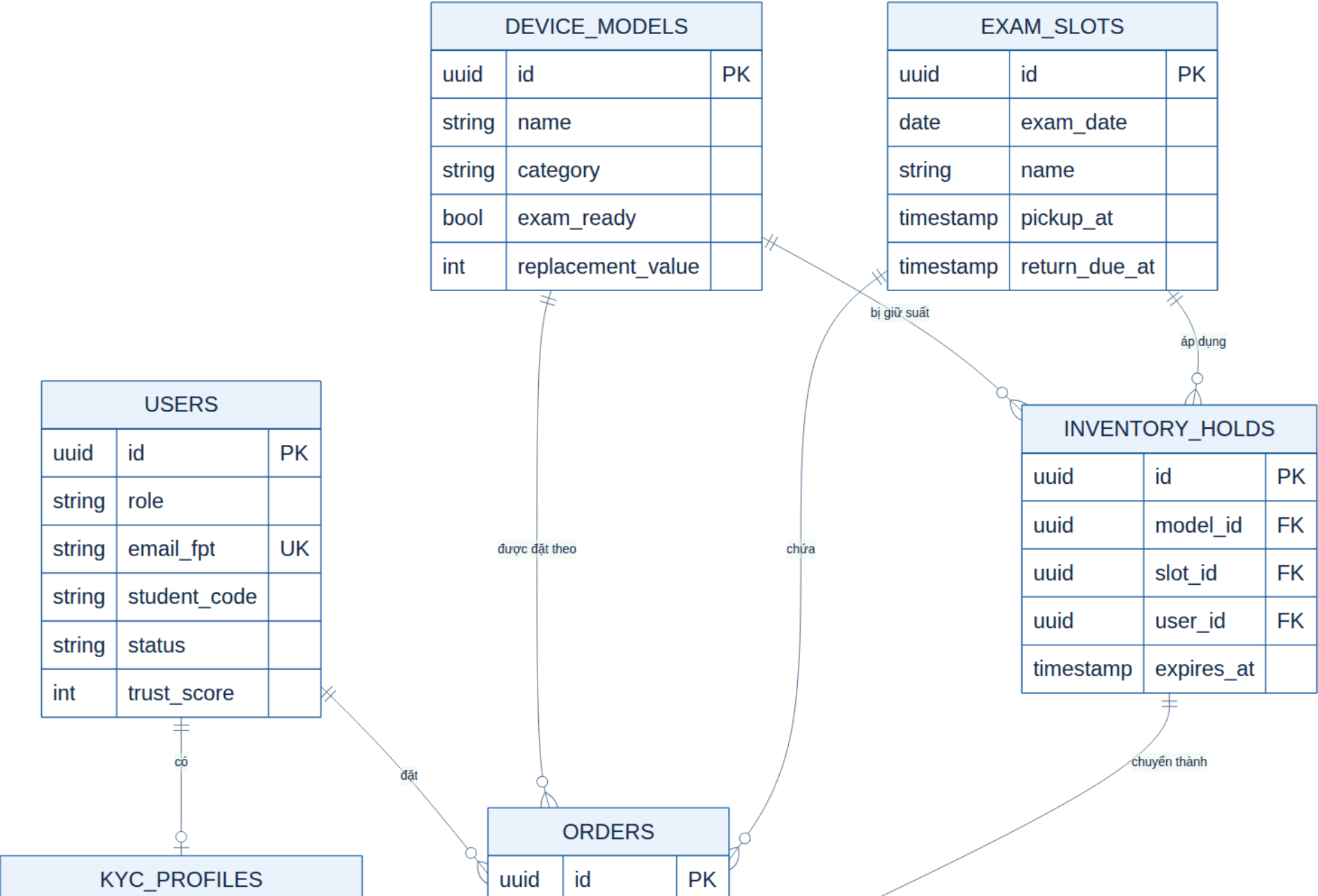
```
CREATE TABLE inventory_holds (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  device_id   uuid NOT NULL REFERENCES devices(id),
  order_id    uuid REFERENCES orders(id),
  period      tstzrange NOT NULL,          -- biên nửa mở []
  status      text NOT NULL DEFAULT 'active',
  expires_at  timestampz NOT NULL,         -- giữ chỗ 10 phút
  EXCLUDE USING gist (device_id WITH =, period WITH &&)
  WHERE (status <> 'cancelled')
);
```

Ràng buộc loại trừ — hai suất giữ chõng khung giờ trên cùng một máy bị cơ sở dữ liệu từ chối với mã lỗi 23P01.

Hai người bấm đặt cùng lúc: cả hai cùng chen một dòng `inventory_holds`; PostgreSQL cho một dòng qua, dòng còn lại nhận `23P01`, ứng dụng bắt lỗi đó và gợi ý máy khác. Không có cửa sổ nào để hai đơn cùng thắng.

Ba bài toán còn lại được xử lý tương tự ở tầng dữ liệu: **tiền vào một lần ghi nhận một lần** bằng `UNIQUE (provider, provider_txn_id)` và mã chống lặp yêu cầu; **nhật ký không sửa được** bằng cách thu hồi quyền `UPDATE` và `DELETE` trên bảng nhật ký cộng chuỗi mã bấm nối tiếp; **ảnh hiện trạng chứng minh được** bằng mã băm SHA-256 lưu kèm mỗi bản ghi.

7.5 Lược đồ dữ liệu



Hình 7. *Lược đồ dữ liệu phần đặt thuê: người dùng, hồ sơ xác minh, kiểu máy, ca thi, suất giữ chỗ và đơn thuê.*

Nguồn: nhóm tác giả.

7.6 Giao diện

Mười màn hình đã được dựng thành nguyên mẫu HTML. Đây là **bản dựng thiết kế**, không phải ảnh chụp hệ thống đang chạy.

EL

ExamLap

Trang chủ

Thuê máy

Bảng giá

Cách hoạt động

Hỗ trợ

Còn 6/10 máy hôm nay

Đặt máy ngay

DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Máy hỏng sáng ngày thi
không còn là mất một môn.

Thuê laptop theo ca thi, nhận máy ngay tại sảnh toà Alpha trước giờ thi 30 phút. Máy đã cài sẵn phần mềm thi, sạc đầy 100%, đã xoá sạch dữ liệu người dùng trước.

Đặt máy cho ca thi sắp tới

Xem bảng giá

Không giữ CCCD

Cọc hoàn tự động

Hỗ trợ 07:00-21:00

Kiểm tra máy trống theo ca thi

Ngày thi

Thứ Năm, 24/09/2026

Ca thi

Ca 1 — 07:30 đến 09:30

Nhu cầu

Thi trắc nghiệm / lập trình / đồ hoạ

Tìm máy trống

Miễn phí hủy trước 2 giờ · Không cần thẻ tín dụng

2 phút

thời gian bàn giao trung bình

100%

máy được xoá sạch dữ liệu trước mỗi lượt

15 phút

cam kết đổi máy nếu lỗi giữa ca thi

0đ

phí hủy trước 2 giờ

Máy sẵn sàng cho ca thi 24/09

Xem tất cả 10 máy --

ảnh máy

Dell Latitude 5400

i5-8365U · 8GB · 256GB SSD · jack 3.5mm

79.000đ / ca thi 4 giờ

3 máy

Chọn

ảnh máy

Dell Latitude 5410

i5-10310U · 16GB · 256GB SSD

99.000đ / ca thi 4 giờ

2 máy

Chọn

ảnh máy

Lenovo ThinkPad T490

i5-8265U · 16GB · 512GB SSD

129.000đ / ca thi 4 giờ

1 máy

Chọn

Bốn bước, không giấy tờ thể chấp

Toàn bộ quy trình diễn ra trên điện thoại. Chúng tôi không giữ CCCD hay thẻ sinh viên của bạn.

1

Đặt trước 30 phút

Chọn ca thi trên web. Hệ thống giữ máy và báo điểm nhận.

2

Xác minh 1 phút

Quét CCCD + selfie, đối chiếu mã số sinh viên. Chỉ làm một lần.

3

Nhận máy tại sảnh

Quét QR, ký biên bản điện tử, máy đã cài sẵn phần mềm thi.

4

Trả sau giờ thi

Quét QR trả máy. Cọc hoàn tự động trong 5 phút.

Hình 8. Trang chủ: định vị sản phẩm, ô kiểm tra máy trống theo ca thi, và bốn bước sử dụng.

Nguồn: bản dựng nguyên mẫu của nhóm tác giả.

31

Hình 9. Bước đặt cọc và thanh toán: mã VietQR động, cơ chế cọc, biểu phí khấu trừ công khai trước khi bấm xác nhận.

Hình 10. Bảng điều khiển vận hành: bốn chỉ số chính, đơn thuê trong ngày, lịch khai thác bảy ngày và cảnh báo cần xử lý.

7.7 Kế hoạch lập trình 12 tuần

Giai đoạn	Tuần	Kết quả
Khung và dữ liệu	1–3	Lược đồ cơ sở dữ liệu, xác thực, kho máy, ràng buộc chống đặt trùng đã có kiểm thử đồng thời
Đặt thuê và thanh toán	4–6	Khách tự đặt và trả tiền được; bàn giao còn làm trên giấy rồi nhập tay
Bàn giao và quản trị	7–9	Cuối tuần 9: bàn chạy được nhận đơn thật , một đơn đi trọn vòng đời
Làm cứng và chạy thử	10–12	Danh sách kiểm tra bảo mật, chạy thử với 3 máy và khách thật

Bảng 14. Lộ trình mười hai tuần. Ba tuần cuối không thêm tính năng.

8. Kế hoạch tài chính

8.1 Vốn đầu tư ban đầu

Hạng mục	Số lượng	Thành tiền	Ghi chú
A — Máy thi tiêu chuẩn	5 máy × 6.500.000đ	32.500.000đ	Dell Latitude 5400 / ThinkPad T480 — i5 gen 8, 8GB, SSD 256GB, jack 3.5mm
B — Máy lập trình	4 máy × 7.500.000đ	30.000.000đ	Dell Latitude 5410 / ThinkPad T480 16GB — i5 gen 10, 16GB, SSD 256GB
C — Máy cấu hình cao	1 máy × 10.000.000đ	10.000.000đ	ThinkPad T490 / T14s Gen 2 — i5–i7, 16GB, SSD 512GB
Cộng thiết bị	10 máy	72.500.000đ	
Phụ kiện theo máy (túi chống sốc, chuột, tai nghe có dây 3.5mm)	10 × 300.000đ	3.000.000đ	
Tem tài sản chống bóc + khắc laser mã máy	10 × 30.000đ	300.000đ	
Tủ sạc, kệ để máy, ổ cắm chống quá tải	1 × 3.000.000đ	3.000.000đ	
Bàn kiểm máy, đèn và phòng chụp ảnh hiện trạng	1 × 1.500.000đ	1.500.000đ	
Ổ cứng ngoài lưu ảnh hệ điều hành chuẩn + sao lưu	2 × 1.200.000đ	2.400.000đ	
Dự phòng bản quyền Windows 11 Pro cho máy thiếu OEM	3 × 1.200.000đ	3.600.000đ	
Tên miền .com + .vn năm đầu	1 × 1.050.000đ	1.050.000đ	
Chi phí đăng ký hộ kinh doanh, khắc dấu, giấy tờ	1 × 1.500.000đ	1.500.000đ	
Dự phòng 5%		4.400.000đ	biến động giá máy cũ
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU		93.250.000đ	

Nhóm mua **máy cũ dòng doanh nghiệp** thay vì máy mới: Dell Latitude 5400 và ThinkPad T480 ở mức 5 đến 7 triệu đồng ^[15] ^[16], bền, dễ sửa, và mất giá chậm hơn hẳn máy mới.

8.2 Chi phí vận hành

Khoản định phí hằng tháng	Số tiền	Cơ sở ước tính
Kho kiêm điểm giao nhận (phần đóng góp phòng trọ dùng chung)	1.200.000đ	phòng trọ 40 m ² khu Hoà Hải, phần diện tích dùng làm kho
Điện, nước, internet	450.000đ	ước tính theo mức sinh hoạt của một phòng trọ dùng chung
Máy chủ, tên miền, email, dịch vụ đối soát VietQR	450.000đ	VPS Việt Nam + tên miền + dịch vụ đối soát biến động số dư
Phần mềm quản lý thiết bị (MDM) — 10 máy	150.000đ	gói quản lý thiết bị tính theo đầu máy
Truyền thông cơ bản (nội dung, in ấn, quà giới thiệu)	400.000đ	in ấn, quà giới thiệu, chi phí nội dung
Dịch vụ khác (lưu trữ ảnh, sao lưu, công cụ thiết kế)	150.000đ	lưu trữ ảnh hiện trạng, sao lưu, công cụ thiết kế
Cộng định phí	2.800.000đ	

Giả định lớn nhất nằm ở dòng đầu: nhóm dùng **phòng trọ sẵn có làm kho**, nên 1.200.000đ chỉ là phần đóng góp chứ không phải tiền thuê mặt bằng mới. Nếu phải thuê kiot riêng, định phí tăng từ 2.800.000đ lên 4.600.000đ đến 6.600.000đ một tháng và **cả năm thứ nhất sẽ lỗ**.

8.3 Kết quả kinh doanh 12 tháng

Tháng	Bối cảnh	Lượt thuê	Máy-tháng	Doanh thu	Lợi nhuận gộp	EBITDA	LNST	Luỹ kế
10/2026	Progress test Fall	9	1	2.187.300đ	1.816.408đ	- 983.592đ	- 2.554.592đ	- 2.554.592đ
11/2026	Ngoài mùa thi	11	1	2.475.500đ	2.037.880đ	- 762.120đ	- 2.333.120đ	- 4.887.712đ
12/2026	FINAL FALL	42	1	6.942.600đ	5.470.696đ	2.670.696đ	1.099.696đ	- 3.788.016đ
01/2027	Đầu kỳ Spring	14	2	3.798.200đ	3.189.872đ	389.872đ	- 1.181.128đ	- 4.969.144đ
02/2027	Tết Nguyên đán	16	2	4.086.400đ	3.411.344đ	611.344đ	- 959.656đ	- 5.928.800đ
03/2027	Progress test Spring	26	3	6.417.800đ	5.338.488đ	2.538.488đ	967.488đ	- 4.961.312đ
04/2027	FINAL SPRING	56	2	9.850.400đ	7.840.784đ	5.040.784đ	3.469.784đ	- 1.491.528đ
05/2027	Cuối	43	3	8.867.500đ	7.221.000đ	4.421.000đ	2.850.000đ	1.358.472đ

Tháng	Bối cảnh	Lượt thuê	Máy-tháng	Doanh thu	Lợi nhuận gộp	EBITDA	LNST	Luỹ kế
	Spring, đầu Summer			0đ	0đ	0đ	0đ	2đ
06/2027	Progress test Summer	30	5	8.775.000đ	7.421.000đ	4.621.000đ	3.050.000đ	4.408.472đ
07/2027	Ngoài mùa thi	25	5	8.054.500đ	6.867.320đ	4.067.320đ	2.496.320đ	6.904.792đ
08/2027	FINAL SUMMER	65	2	11.147.300đ	8.837.408đ	6.037.408đ	4.466.408đ	11.371.200đ
09/2027	Cuối Summer, đầu Fall	45	3	9.155.700đ	7.442.472đ	4.642.472đ	3.071.472đ	14.442.672đ
CẢ NĂM		382	30	81.758.200đ	66.894.672đ	33.294.672đ	14.442.672đ	

8.4 Điểm hoà vốn

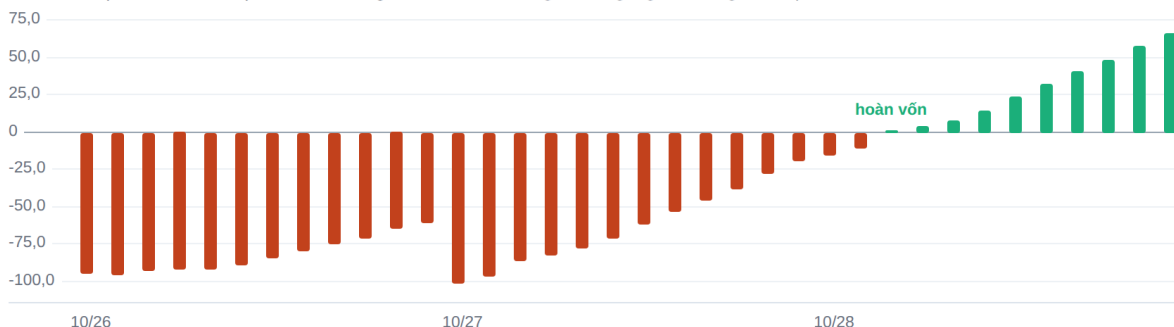
Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu bình quân mỗi lượt thuê	144.100đ
Trừ: chi phí biến đổi mỗi lượt (công, eKYC, giao nhận, vật tư)	-27.600đ
Trừ: trích quỹ dự phòng rủi ro, 4% doanh thu	-5.764đ
Số dư đóng góp mỗi lượt	110.736đ
Định phí hằng tháng	2.800.000đ
Khấu hao hằng tháng	1.571.000đ
Hoà vốn tiền mặt	25 lượt/tháng
Hoà vốn kế toán	39 lượt/tháng

Hai ngưỡng khác nhau vì khấu hao **không phải chi tiền trong tháng**: tiền mua máy đã chi trọn một lần ở tháng 0. Bốn tháng đầu năm dưới ngưỡng hoà vốn — đây là giai đoạn xây nhận biết, đã tính vào kế hoạch vốn.

Dòng tiền lũy kế 36 tháng

Vốn ban đầu 93.250.000đ · đầu tư mở rộng năm hai 45.180.000đ · mỗi cột là một tháng

■ Còn âm (chưa thu hồi vốn) ■ Đã dương đơn vị: triệu đồng · trục ngang: 36 tháng liên tiếp



Điểm hoàn vốn rơi vào **tháng thứ 27** (12/2028). Con số này dài hơn kỳ vọng thông thường của một dự án sinh viên, và chúng tôi trình bày đúng như vậy: đây là mô hình **thâm dụng tài sản**. Bù lại, tại thời điểm hoàn vốn đội máy vẫn còn giá trị thanh lý ước tính khoảng 35% giá mua, nên vị thế kinh tế thực tế dương sớm hơn con số kế toán.

Hình 11. Dòng tiền lũy kế 36 tháng, từ lúc bỏ vốn tới điểm hoàn vốn.

Nguồn: mô hình tài chính của nhóm.

Hoàn vốn ở tháng thứ 27. Nhóm không làm cho con số này nghe nhẹ đi. Đây là mô hình **thâm dụng tài sản**: mỗi đồng doanh thu tăng thêm đều đòi một cái máy thật nằm trong kho, không thể tăng công suất bằng cách viết thêm mã. Yếu tố bù đắp có thật: tại thời điểm hoàn vốn, đội máy vẫn còn giá trị thanh lý khoảng 35% nguyên giá, nên nhóm không mất trắng mà chỉ mất phần chênh lệch.

8.5 Ba kịch bản

Kịch bản	Giả định	Doanh thu năm 1	LNST năm 1	Biên LN	Hoàn vốn
Thận trọng	nhu cầu bằng 65% dự báo, giá giảm 10%	47.259.270đ	-14.565.301đ	-30.8%	261 tháng
Cơ sở	đúng dự báo ở Bảng T-PNL	81.758.200đ	14.442.672đ	17.7%	34 tháng
Thuận lợi	nhu cầu bằng 135% dự báo, giá tăng 5%	116.556.405đ	43.737.949đ	37.5%	18 tháng

Kịch bản Thận trọng là kịch bản phải nhìn kỹ: nhu cầu bằng 65% dự báo và giá giảm 10% thì năm thứ nhất **lỗ 14.565.301đ**. Điều nguy hiểm không phải con số lỗ mà là EBITDA vẫn dương, nên nhóm rất dễ tự thuyết phục rằng "vẫn ổn" trong khi tài sản đang mòn dần mà không được bù.

8.6 Năm thứ hai

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
Số lượt thuê theo ca/ngày/tuần	382	750
Số máy-tháng cho thuê dài hạn	30	58
Doanh thu	81.758.200đ	159.718.200đ

Chỉ tiêu	Năm 1 (10 máy)	Năm 2 (16 máy)
EBITDA	33.294.672đ	86.199.472đ
Lợi nhuận sau thuế	14.442.672đ	56.115.472đ
Tỉ lệ khai thác bình quân	42%	51%
Vốn đầu tư trong năm	93.250.000đ	45.180.000đ
Điểm hoàn vốn		tháng thứ 27 (12/2028)

Điều kiện mua thêm máy là định lượng: **tỉ lệ khai thác cả quý vượt 60%**.

9. Rủi ro và pháp lý

9.1 Năm rủi ro lớn nhất

Mã	Rủi ro	Khả năng	Tác động	Cách xử lý và ngưỡng dừng
R1	Nhà trường đã có sẵn máy dự phòng cho sinh viên	Chưa biết	Thảm họa — mô hình mất lý do tồn tại	Hội Phòng Khảo thí bằng văn bản trong tuần 1. Ngưỡng dừng: nếu trường xác nhận có tủ máy cho mượn từ 10 máy trở lên, cấp trong dưới 60 phút, nhóm không triển khai
R2	Quy chế thi không cho mang máy thuê ngoài vào phòng thi	Chưa biết	Thảm họa	Xin xác nhận bằng văn bản trước khi mua máy
R3	Nhu cầu thấp hơn giả định	Vừa	Cao	Ngưỡng dừng: sau kỳ thi Spring 04/2027, nếu lũy kế dưới 65% dự báo và riêng kỳ Spring dưới 36 lượt so với dự báo 56 lượt, dừng và thanh lý khi còn thu hồi được 35%
R4	Mất máy hoặc khách không trả	Thấp	Thảm họa	Nằm lớp phòng thủ ở phần trước; quỹ dự phòng 4% doanh thu
R5	Mùa vụ khiến dòng tiền âm kéo dài	Cao	Vừa	Gói thuê tháng lấp công suất ngoài mùa thi; giữ đủ tiền mặt cho hai tháng EBITDA âm đầu tiên

Bảng 15. Năm rủi ro lớn nhất kèm ngưỡng dừng bằng con số. Bản đầy đủ có ma trận 14 rủi ro.

R1 và R2 là hai điểm chặn thật sự. Cả hai trả lời được trong một tuần bằng hai cuộc hẹn, và nhóm sẽ làm việc đó **trước** khi làm bất cứ việc gì khác.

9.2 Pháp lý

LƯU Ý — Nhóm là sinh viên, không phải người hành nghề luật

Phần này tổng hợp quy định tra được để định hình mô hình cho đúng hướng. Trước khi thu đồng tiền thuê đầu

tiền từ người thật, mẫu hợp đồng và chính sách dữ liệu cá nhân **phải được người có chuyên môn rà soát**.

Mọi số hiệu văn bản dưới đây đều mang nhãn *[Cần kiểm chứng]* vì các cố gắng pháp luật chính thống bị chặn

trong phiên nghiên cứu.

Vấn đề	Kết luận
Bản chất giao dịch	Hợp đồng thuê tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015 <i>[Cần kiểm chứng]</i> . Không phải cầm đồ, không phải bán trả góp, không phải trung gian thanh toán
Khoản bảo đảm	Laptop là động sản nên chế định đúng là ký cược , không phải đặt cọc. Hợp đồng ghi "tiền ký cược (đặt cọc)"
Giữ căn cước của khách	Không được . Luật Căn cước 2023 có điều cấm, nội dung khoản cấm <i>[Cần kiểm chứng]</i> . Nhóm chỉ xem và đối chiếu tại chỗ , không chụp, không giữ
Hình thức pháp nhân	Hộ kinh doanh cho giai đoạn đầu; công ty trách nhiệm hữu hạn khi cần ký hợp đồng eKYC và dịch vụ thanh toán
Khi khách không trả máy	Trình báo theo <i>Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015</i> về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản <i>[Cần kiểm chứng]</i>
Giữ tiền hộ người khác	Vùng cần giấy phép Ngân hàng Nhà nước. ExamLap không có ví, không có sổ dư, không thu hộ chi hộ

Bảng 16. Sáu kết luận pháp lý định hình mô hình. Chi tiết và căn cứ ở bản proposal đầy đủ, Chương 17.

10. Lộ trình, đội ngũ và đề nghị

Nhóm chia việc bỏ tiền thành **ba cổng**, mỗi cổng có điều kiện mở bằng con số. Không cổng nào mở dựa trên cảm tính.

Cổng	Số tiền	Điều kiện mở
Cổng 1 — khảo sát và phần mềm	dưới 5.000.000đ	Mở ngay
Cổng 2 — mua 3 máy chạy thử	khoảng 22.000.000đ	Bốn điều kiện cùng lúc: (a) văn bản của Phòng Khảo thí xác nhận trường không bố trí sẵn máy dự phòng miễn phí đủ dùng; (b) ít nhất 150 phản hồi khảo sát có email @fpt.edu.vn , trong đó từ 10% từng lỡ hoặc suýt lỡ một buổi thi vì thiết bị; (c) ít nhất 40 sinh viên để lại số Zalo vào danh sách chờ; (d) có lịch thi chính thức của ít nhất một kỳ
Cổng 3 — mua đủ 10 máy	phần còn lại của 93.250.000đ	Đợt chạy thử 3 máy đạt: ít nhất 9 lượt thuê hoàn tất · 0 lượt giao trễ · 0 lượt lỗi phần mềm thi · doanh thu bình quân mỗi lượt từ 120.000đ · 0 máy mất

Bảng 17. Ba cổng chi tiêu. Toàn bộ rủi ro tài chính lớn nằm sau Cổng 3, và Cổng 3 chỉ mở khi đã có dữ liệu thật.

10.1 Mười hai tháng đầu

Giai đoạn	Việc chính	Cột mốc
Tháng 1–2	Hỏi nhà trường hai câu chặn; chạy khảo sát; bắt đầu viết phần mềm	Có câu trả lời cho R1 và R2
Tháng 3	Mua 3 máy, chạy thử với khách thật trong một đợt progress test	9 lượt thuê hoàn tất
Tháng 4	Mua đủ 10 máy, ra mắt trước một kỳ thi cuối kỳ	Đội máy 10 chiếc sẵn sàng
Tháng 5–12	Vận hành, đo chỉ số, tích lũy dữ liệu thật để thay các giả định	Tỉ lệ khai thác vượt 42%

Bảng 18. Lộ trình mười hai tháng đầu, gắn với ba cổng chi tiêu.

Thời điểm ra mắt nên ngay trước một kỳ thi cuối kỳ — đó là lúc nhu cầu cao nhất và cũng là lúc một lần phục vụ tốt tạo ra truyền miệng mạnh nhất. Lần chạy thử đầu tiên cố ý giới hạn số đơn để một sự cố không thành khủng hoảng.

10.2 Đội ngũ và lợi thế

Năm vai trò: điều phối chung · phát triển phần mềm · vận hành và giao nhận · tài chính và pháp lý · truyền thông. Nhóm để trống tên để tự điền.

Lợi thế thật của nhóm nằm ở chỗ đứng: **là sinh viên đang học tại chính campus Hoà Hải**, đã tự đi qua các kịch bản hỏng mấy ngày thi, tiếp cận được khách hàng mà không tốn chi phí quảng cáo, và có một thành viên ở trọ ngay khu FPT City nên chi phí biên của điểm trực gần bằng không. Điều nhóm còn thiếu cũng rõ: chưa có kinh nghiệm vận hành, chưa có vốn, chưa có quan hệ nhà cung cấp — ba thứ đều bù được bằng quy mô khởi động nhỏ và ba cống chi tiêu.

KẾT LUẬN — Đề nghị cụ thể

Cho phép nhóm thực hiện **Cổng 1**: khảo sát 150 đến 200 sinh viên theo bảng hỏi ở Phụ lục A, làm việc với

Phòng Khảo thí để trả lời hai câu hỏi chặn, và dựng bản phần mềm chạy được đầu tiên theo lộ trình mười hai

tuần. Tổng chi phí dưới **5.000.000đ**.

Kết quả của bước đó, chứ không phải bản proposal này, mới là căn cứ để quyết định có mua máy hay không.

Phụ lục A — Bảng khảo sát sơ cấp

Giả định cốt lõi của dự án chưa có dữ liệu. Cách duy nhất để biết là tự đi hỏi. Bảng hỏi dưới đây chỉ giữ những câu mà **câu trả lời sẽ thay đổi quyết định** của nhóm; điền trong khoảng ba phút.

Cách triển khai. Google Form phát trong các nhóm lớp và nhóm khoá của sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng, mục tiêu **150 đến 200 phiếu hợp lệ**, phát vào **tuần liền trước một kỳ thi cuối kỳ** khi ký ỨC về sự cố còn mới.

#	Câu hỏi	Trả lời
1	Bạn học năm thứ mấy?	1 / 2 / 3 / 4 / khác
2	Máy bạn dùng để thi EOS là loại nào?	laptop Windows / MacBook Intel / MacBook chip M1 trở lên / máy mượn / không có máy riêng
3	Trong 12 tháng qua, máy bạn đã bao giờ gặp sự cố khiến bạn lo không thi được chưa?	chưa bao giờ / 1 lần / 2–3 lần / hơn 3 lần
4	Sự cố đó thuộc loại nào?	nhiều lựa chọn: không lên nguồn · pin, sạc · không cài được EOS hoặc SEB · máy quá yếu · đang ở tiệm sửa · quên máy hoặc sạc · khác
5	Lần gần nhất bạn xử lý bằng cách nào?	mượn bạn bè · mượn máy của trường · ra tiệm thuê · mua máy mới gấp · báo giám thị · không thi được · khác
6	Kết quả cuối cùng của lần đó?	thi bình thường / thi được nhưng bị ảnh hưởng / phải thi lại / mất môn
7	Sáng mai bạn có ca thi 07:30 và tối nay máy hỏng. Có dịch vụ giao tận sảnh trường một laptop đã cài sẵn và chạy thử EOS. Bạn trả tối đa bao nhiêu cho một ca thi 4 tiếng?	dưới 50.000đ / 50–79.000đ / 80–129.000đ / 130–179.000đ / trên 179.000đ / không thuê
8	Giữa hai phương án, bạn chọn cái nào?	(A) cọc 300.000đ, không phải đưa giấy tờ · (B) không cọc, để lại thẻ sinh viên hoặc căn cước
9	Bạn có sẵn sàng để dịch vụ chụp căn cước và ảnh khuôn mặt để xác minh không?	có, bình thường / có, nếu biết rõ khi nào dữ liệu bị xoá / không, thấy phiền / không, lo lộ thông tin
10	Theo bạn biết, khi máy sinh viên hỏng ngày thi, nhà trường có cho mượn máy dự phòng không?	có, tôi biết chắc / có nghe nói / không có / không biết

Bảng 19. Mười câu hỏi. Câu 10 là câu quan trọng nhất của cả khảo sát.

Cách đọc kết quả

Chỉ số	Công thức	Ngưỡng để dự án đáng làm
Tỉ lệ gặp sự cố mỗi năm	câu 3 khác "chưa bao giờ" chia tổng phiếu	$\geq 15\%$
Tỉ lệ sự cố gây hậu quả thật	câu 6 là "phải thi lại" hoặc "mất môn" chia tổng phiếu	$\geq 4\%$
Mức giá chấp nhận được	trung vị câu 7	$\geq 80.000đ$
Ưu thích cọc thay vì giấy tờ	tỉ lệ chọn (A) ở câu 8	$\geq 60\%$
Rủi ro trường đã có máy dự phòng	tỉ lệ chọn "có, tôi biết chắc" ở câu 10	$\leq 20\%$, và phải hỏi Phòng Khảo thí xác nhận
Tỉ lệ thực sự mượn được máy của trường	tỉ lệ chọn "mượn máy của trường" ở câu 5, trong nhóm từng gặp sự cố	$\leq 30\%$

Bảng 20. Sáu ngưỡng quyết định. Từ hai ngưỡng trở lên không đạt thì nên dừng lại và thiết kế lại mô hình.

LƯU Ý — Ngưỡng dừng

Khảo sát này không phải thủ tục cho đủ bài. Nó là cửa kiểm soát trước khi bỏ ra hơn chín mươi triệu đồng.

Nhóm cam kết chỉ mua đủ đội máy sau khi có ít nhất 150 phiếu hợp lệ và đạt tối thiểu **năm trong sáu ngưỡng**.

Phụ lục B — Biểu phí bồi thường

Biểu phí được công bố trên website và hiển thị lại ở bước thanh toán, **trước** khi khách bấm xác nhận. Nguyên tắc: khách biết trước tối đa mình chịu bao nhiêu trong từng tình huống, và con số đó không đổi sau khi đã nhận máy.

Phân cấp tình trạng ngoại hình

Cấp	Mô tả	Xử lý
Cấp 0	Không thay đổi so với ảnh lúc giao	Hoàn cọc đủ
Cấp 1	Xước nhẹ, không nhìn thấy ở khoảng cách một mét	Ghi nhận vào hồ sơ máy, không thu phí
Cấp 2	Xước sâu, móp nhẹ, bẩn cần vệ sinh chuyên sâu, phím lỏng	Thu theo biểu phí bên dưới
Cấp 3	Hỏng chức năng: màn hình, bàn phím, bản lề, cổng, ổ cứng	Thu theo hoá đơn sửa thực tế, có trần

Bảng 21. Thang bốn cấp, chấm dựa trên sáu ảnh lúc giao đối chiếu sáu ảnh lúc nhận lại, cùng góc chụp.

Biểu phí

Tình huống	Mức thu	Trần tối đa
Trả trễ	20.000đ mỗi 30 phút (miễn phí 15 phút đầu)	200.000đ/ngày
Không đến nhận, không báo trước	50% phí thuê	—
Vệ sinh chuyên sâu	50.000đ	—
Xước, móp cấp 2	100.000đ	—
Mất chuột · tai nghe · túi · sạc	120.000đ · 80.000đ · 100.000đ · 350.000đ	—
Hỏng bàn phím	theo hoá đơn sửa	900.000đ
Hỏng màn hình	theo hoá đơn sửa	2.500.000đ
Hỏng bản lề, vỏ máy	theo hoá đơn sửa	1.200.000đ
Hỏng bo mạch do va đập, vào nước	theo hoá đơn sửa	4.000.000đ
Mất máy hoặc không trả máy	giá trị thay thế của máy	10.000.000đ

Bảng 22. Biểu phí bồi thường. Mọi khoản thu phải có ảnh đối chiếu; hư hỏng chức năng phải có hoá đơn sửa của bên thứ ba.

Trần tối đa là cam kết một chiều có lợi cho khách: phần chi phí vượt trần do ExamLap chịu. Đây chính là lý do phí miễn trừ thiệt hại tồn tại.

Phí miễn trừ thiệt hại 15.000đ mỗi lượt hoặc 69.000đ mỗi tháng: miễn hoàn toàn hư hỏng cấp 1 và cấp 2; hư hỏng cấp 3 giảm trách nhiệm xuống mức miễn thường cố định **500.000đ**. Không áp dụng cho mất máy, mất phụ kiện, hư hỏng do cố ý, hoặc do đưa máy cho người khác dùng.

Khi máy không được trả

15 phút nhấn tin tự động, bắt đầu tính phí trễ → **60 phút** nhắc lần hai kèm cảnh báo khoá → **2 giờ** gọi điện; nếu không liên lạc được thì khoá màn hình sau khi **hai người duyệt** → **24 giờ** gửi văn bản yêu cầu trả tài sản → **48 giờ** kết xuất hồ sơ và trình báo.

GHI CHÚ — Vì sao khoá màn hình mà không xoá dữ liệu

Bài làm, ảnh và tài liệu trên máy trong thời gian thuê là tài sản của khách. Lệnh khoá chỉ nhằm làm cho chiếc

máy trở nên vô dụng với người đang giữ nó, không nhằm trừng phạt. Xoá dữ liệu người dùng từ xa là hành vi

nhóm tự đặt ra ngoài phạm vi quyền của mình, kể cả khi phần mềm cho phép.

Phụ lục C — Dữ liệu nhóm phải tự kiểm chứng

Mỗi dòng dưới đây là một chỗ mà tài liệu đang dựa vào giả định chứ không dựa vào dữ liệu. Cột cuối là việc phải làm, và nó nên được làm **trước khi tiêu đồng nào**.

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Hạn
C1	Nhà trường có cho mượn máy dự phòng khi máy hỏng ngày thi không	Dự án mất lý do tồn tại	Hỏi Phòng Khảo thí và Phòng CTSV campus Đà Nẵng bằng văn bản; thêm câu 10 vào khảo sát	Tuần 1
C2	Quy chế thi có cho mang máy thuê ngoài vào phòng thi không	Có thể chặn toàn bộ mô hình	Đọc sổ tay sinh viên; hỏi Phòng Khảo thí bằng văn bản	Tuần 1
C3	Tỉ lệ sinh viên gặp sự cố máy ngày thi trong 12 tháng	Toàn bộ dự báo doanh thu sai theo	Khảo sát 150–200 sinh viên theo Phụ lục A	Tuần 1–2
C4	Nhà trường có cho đặt điểm nhận máy trong khuôn viên không	Ảnh hưởng cam kết giao trước 30 phút	Làm việc với Phòng CTSV hoặc một câu lạc bộ có sẵn không gian	Tuần 3
C5	Số sinh viên chính xác của campus Đà Nẵng	Sai quy mô thị trường	Xin số liệu từ Phòng CTSV; đối chiếu bằng số lớp trên cổng học thuật	Tuần 1
C6	Lịch thi cuối kỳ cụ thể: ngày, số ca, số môn	Sai mô hình mùa vụ và bố trí nhân lực	Chụp màn hình lịch thi trên cổng học thuật của chính thành viên nhóm	Tuần 2
C7	Giá laptop cũ và giá đối thủ thực tế tại Đà Nẵng	Sai vốn đầu tư và sai định vị giá	Khảo giá trực tiếp 5 cửa hàng; gọi điện hỏi giá 5 đơn vị cho thuê với vai khách hàng	Tuần 2
C8	Bảng giá và điều kiện đăng ký của dịch vụ đối soát thanh toán	Sai chi phí vận hành; có thể phải lùi kế hoạch nếu đối pháp nhân doanh nghiệp	Nhóm chưa tra được con số nào . Phải mở trang giá từng nhà cung cấp và đăng ký thử	Tuần 3
C9	Chi phí sửa chữa thực tế theo dòng máy dự kiến mua	Sai quỹ dự phòng rủi ro	Xin báo giá 3 tiệm sửa tại Đà Nẵng	Tuần 3
C10	Số hiệu và ngày hiệu lực chính xác	Dẫn sai văn bản làm mất giá trị cả	Tra nguyên văn trên cổng văn bản	Tuần 2

#	Dữ liệu còn thiếu	Ảnh hưởng nếu sai	Cách kiểm chứng	Hạn
	của các văn bản pháp luật đã dẫn	lập luận pháp lý	quy phạm pháp luật; nhờ giảng viên môn Luật đọc lại	

Bảng 23. Mười điểm cần kiểm chứng, sắp theo mức độ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư. Bản đầy đủ có 16 điểm.

RỦI RO — Hai điểm chặn

C1 và **C2** là hai điểm chặn thật sự. Nếu nhà trường đã có sẵn máy dự phòng miễn phí cho sinh viên, hoặc quy chế thi không cho phép dùng máy thuê, thì mô hình này không nên được triển khai dưới hình thức hiện tại.

Cả hai câu hỏi đều trả lời được trong một tuần bằng hai cuộc hẹn. Nhóm sẽ làm việc đó trước khi làm bất cứ

việc gì khác.

Phụ lục D — Tài liệu tham khảo

Các nguồn được dẫn trong bản rút gọn này, đánh số theo thứ tự xuất hiện. Bản proposal đầy đủ có **744 lần trích dẫn tới 279 nguồn**; danh mục đầy đủ nằm ở Phụ lục F của bản đó.

#	Tiêu đề nguồn	Nguồn trực tuyến
1	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS tại Trường Đại học FPT	daihoc.fpt.edu.vn
2	Cài đặt Windows trên MAC bằng Bootcamp – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
3	Hướng dẫn sinh viên sử dụng và thi trên phần mềm EOS	hanoi.fpt.edu.vn
4	Hướng dẫn cài đặt phần mềm thi EOS và SEB – Helpdesk FPT University	it.fpt.edu.vn
5	HD làm bài thi cuối kỳ môn học trên EOS Client — Studocu	studocu.vn
6	HD SV K18 sử dụng và thi trên EOS — kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh	daihoc.fpt.edu.vn
7	Học phí Trường ĐH FPT 2025-2026 tại các cơ sở trên cả nước — Báo Đà Nẵng	baodanang.vn
8	Top 7 dịch vụ cho thuê laptop Đà Nẵng uy tín, giá rẻ — danang.plus	danang.plus
9	Cho thuê laptop 2025 cấu hình mạnh giá chỉ từ 29.000đ — MIT Group	mitgroup.vn
10	Cho thuê laptop sinh viên giá rẻ Đà Nẵng — leminhSTORE (từ 38.000đ/ngày)	leminhstore.vn
11	dhlend.com/cho-thue-may-tinh-laptop-pc-may-in-da-nang.html	dhlend.com
12	grover.com — Signs of use / Asset condition	grover.com
13	RTR — Terms of Service	renttherunway.com
14	vietnix.vn/vps	vietnix.vn
15	laptop15.vn/dell-latitude-5400	laptop15.vn
16	laptops.vn/san-pham/thinkpad-t480	laptops.vn

Bảng 24. Danh mục tài liệu tham khảo, đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài